

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 項目→内容 02

なまえ： _____

- 1 項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する内容を書きなさい。理想気体の状態方程式に対応する内容を答えなさい。
- 2 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を答えなさい。気体分子1個あたりの平均運動エネルギーを求めなさい。
- 3 項目「シャルルの法則」に対応する内容を答えなさい。気体の圧力の微視的な起源に対応する内容を答えなさい。
- 4 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を答えなさい。気体の圧力の微視的な起源に対応する内容を答えなさい。
- 5 項目「ボイルの法則」に対応する内容を答えなさい。シャルルの法則に対応する内容を答えなさい。
- 6 項目「ボイルの法則」に対応する内容を答えなさい。理想気体全体の内部エネルギーを求めなさい。
- 7 項目「ボイルの法則」に対応する内容を答えなさい。気体分子1個あたりの平均運動エネルギーを求めなさい。
- 8 項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する内容を答えなさい。気体の圧力の微視的な起源に対応する内容を答えなさい。
- 9 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を答えなさい。ボイルの法則に対応する内容を答えなさい。
- 10 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を答えなさい。理想気体全体の内部エネルギーを求めなさい。

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 項目→内容 02

なまえ： _____

- 1 項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する内容を書ける項目「理想気体の状態方程式」に対応する
こたえ：気体分子が容器の壁に衝突すること
こたえ： $pV = nRT$
- 2 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を書ける項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」に対応する
こたえ： $pV = nRT$
こたえ：絶対温度に比例する
- 3 項目「シャルルの法則」に対応する内容を書ける項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する
こたえ：圧力一定で体積 V は絶対温度 T に比例する
こたえ：気体分子が容器の壁に衝突すること
- 4 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を書ける項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する
こたえ： $pV = nRT$
こたえ：気体分子が容器の壁に衝突すること
- 5 項目「ボイルの法則」に対応する内容を書ける項目「シャルルの法則」に対応する内容を
こたえ：温度一定で圧力 p と体積 V の積が一定
こたえ：圧力一定で体積 V は絶対温度 T に比例する
- 6 項目「ボイルの法則」に対応する内容を書ける項目「理想気体全体の内部エネルギー」に対応する
こたえ：温度一定で圧力 p と体積 V の積が一定
こたえ：絶対温度に比例して変化する
- 7 項目「ボイルの法則」に対応する内容を書ける項目「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー」に対応する
こたえ：温度一定で圧力 p と体積 V の積が一定
こたえ：絶対温度に比例する
- 8 項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する内容を書ける項目「気体の圧力の微視的な起源」に対応する
こたえ：気体分子が容器の壁に衝突すること
こたえ：気体分子が容器の壁に衝突すること
- 9 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を書ける項目「ボイルの法則」に対応する内容を
こたえ： $pV = nRT$
こたえ：温度一定で圧力 p と体積 V の積が一定
- 10 項目「理想気体の状態方程式」に対応する内容を書ける項目「理想気体全体の内部エネルギー」に対応する
こたえ： $pV = nRT$
こたえ：絶対温度に比例して変化する